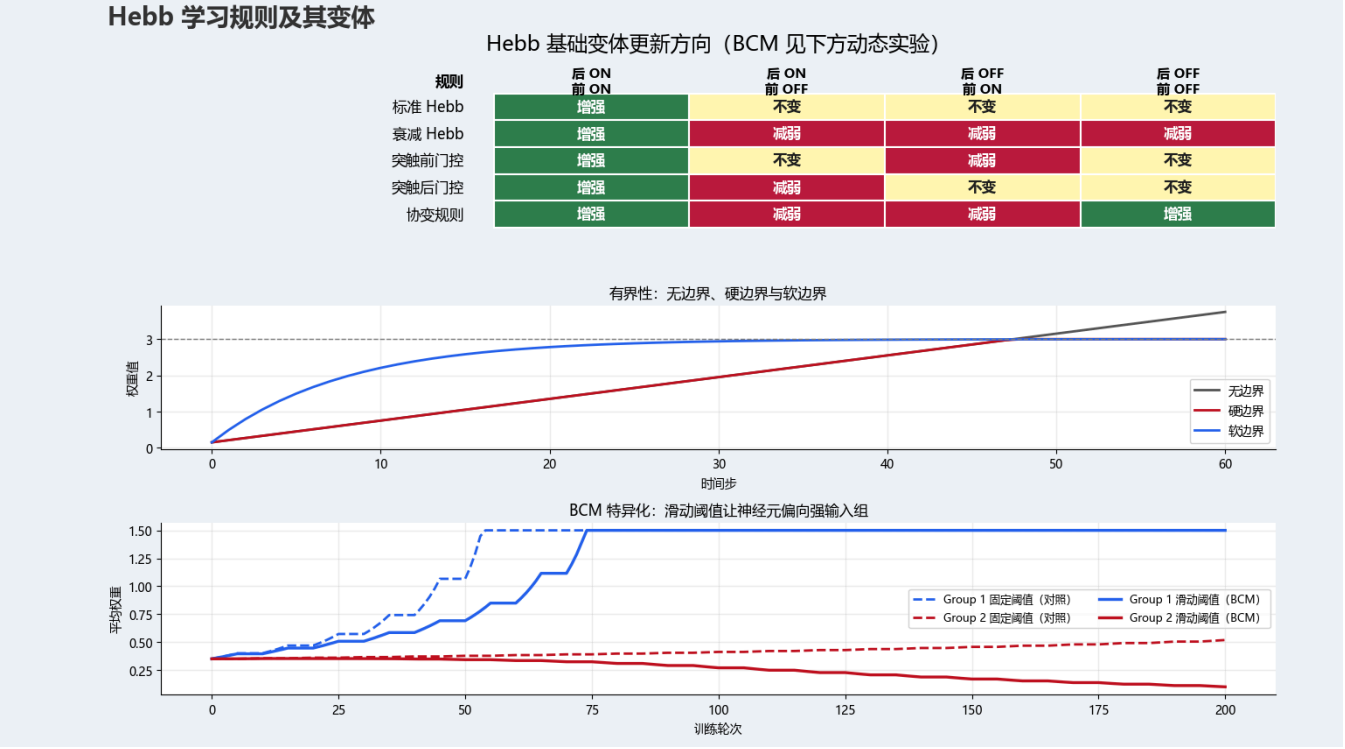
实验7：Hebb学习与STDP突触可塑性

实验目的

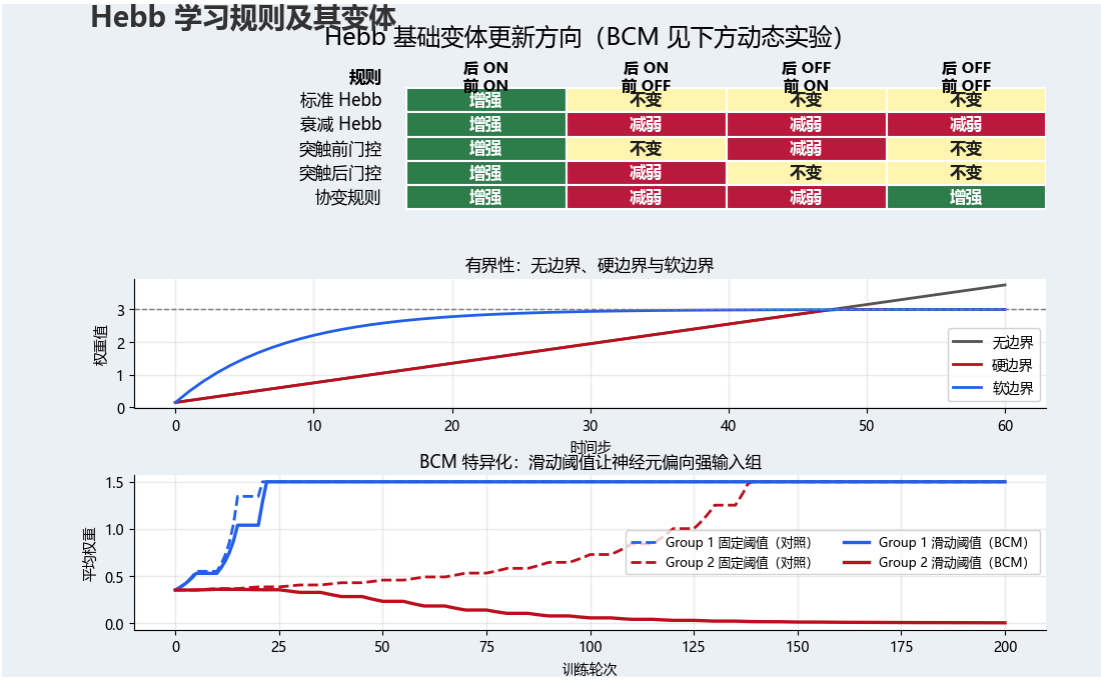
本实验旨在通过数值仿真理解突触可塑性的两类经典机制：Hebb学习规则与STDP（Spike-Timing Dependent Plasticity）。具体目标包括：理解“共同激活导致连接增强”的基本思想，比较不同Hebb变体的更新方向差异，分析边界约束对权重演化的影响，理解BCM滑动阈值带来的特异化机制，以及掌握STDP中时间因果性对权重变化的影响。

实验过程结果

Hebb 学习规则及其变体



改变eta分别为0.30，0.02；



小 eta：

→ `standard_hebb_delta = eta * v_i * v_j`

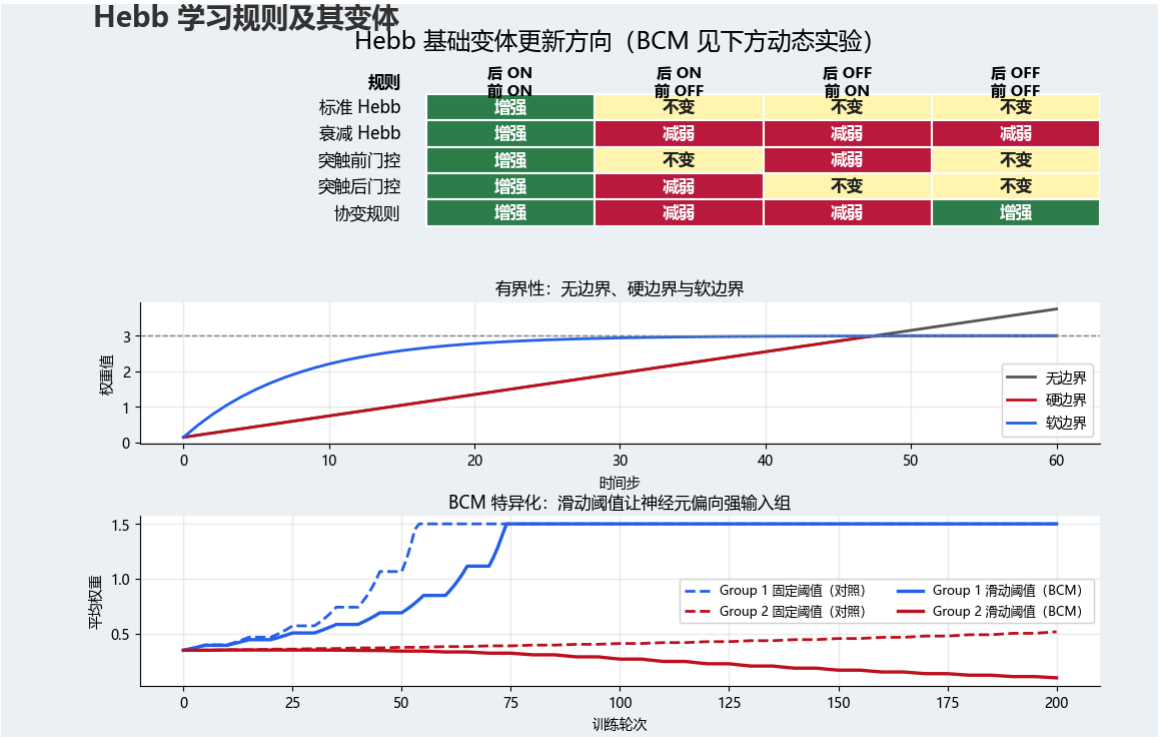
→ 每步 Δw 很小 → 曲线增长缓慢

大 eta：

→ Δw 明显变大 → 权重快速上升

→ 在 `simulate_boundary_effect()` 中更快触及 `w_max`

改变vtheta

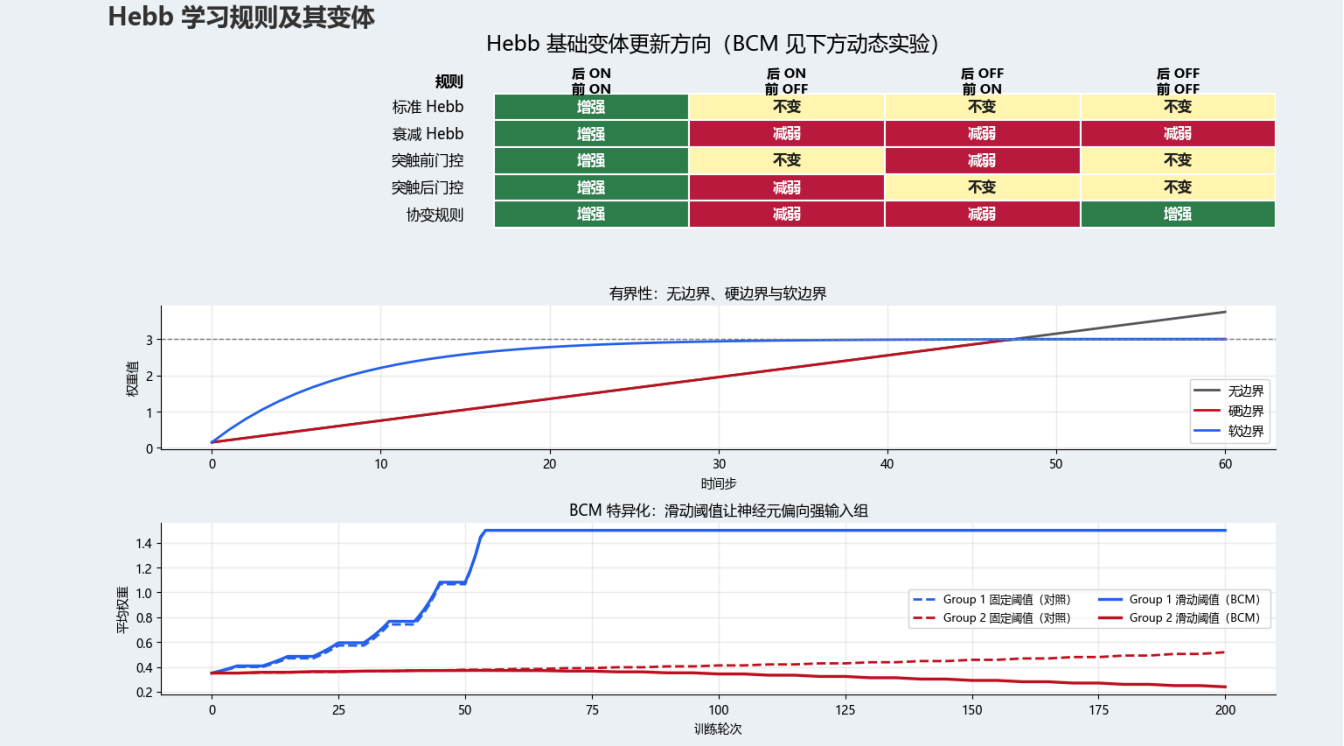


现象：

阈值高 → 更严格 → 更多情况变成抑制

阈值低 → 更容易增强

改变alpha_theta



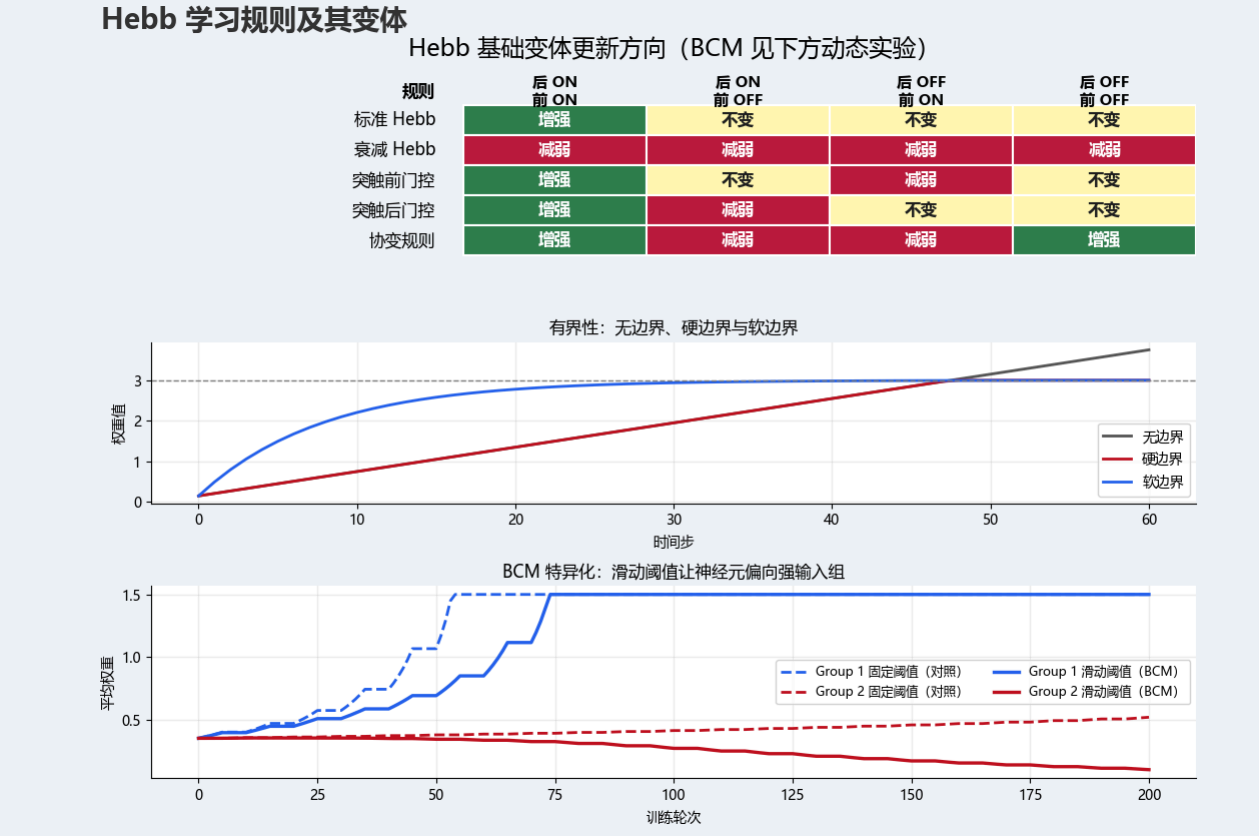
alpha 小：

→ θ 低 → 容易满足 v_i > θ

→ 两组都可能增强

alpha 大：
→ θ 高 → 弱输入满足不了 v_i > θ
→ 弱组权重下降

改变gamma0



gamma0 小：
→ 第二项小 → 衰减弱
→ 权重容易持续增长

gamma0 大：
→ `- gamma0 * w` 主导
→ 即使 v_i=v_j=1，增长也被抵消
→ 权重趋于较低稳定值

后 OFF / 前 OFF"时的权重增强分析

现象：在"Hebb 变体更新方向表"中，**协变规则 (Covariance Rule)** 在 $v_i = 0, v_j = 0$（双 OFF）的情况下会导致权重增强 。

数学解释：协变规则的公式为 $\Delta w_{ij} = \eta(v_i - \bar{v}_i)(v_j - \bar{v}_j)$ 。当实验设定平均活动水平 $\bar{v}_i = 0.5, \bar{v}_j = 0.5$ 时，若 $v_i = 0, v_j = 0$，公式变为 $\Delta w_{ij} = \eta(0 - 0.5)(0 - 0.5) = \eta(0.25)$ 。由于两个负数相乘得正数，因此产生了正向的权重增量（增强） 。这反映了该规则关注的是神经元活动的"同步性"，即使两者同时静默也被视为一种相关性 。

突触后门控 Hebb 与竞争抑制

现象：当突触后激活（后 ON, $v_i = 1$）但某个突触前输入静默（前 OFF, $v_j = 0$）时，突触后门控规则 $\Delta w_{ij} = \eta v_i(v_j - v_\theta)$ 会导致权重**减弱**（因为 $0 - 0.5 = -0.5$） 。

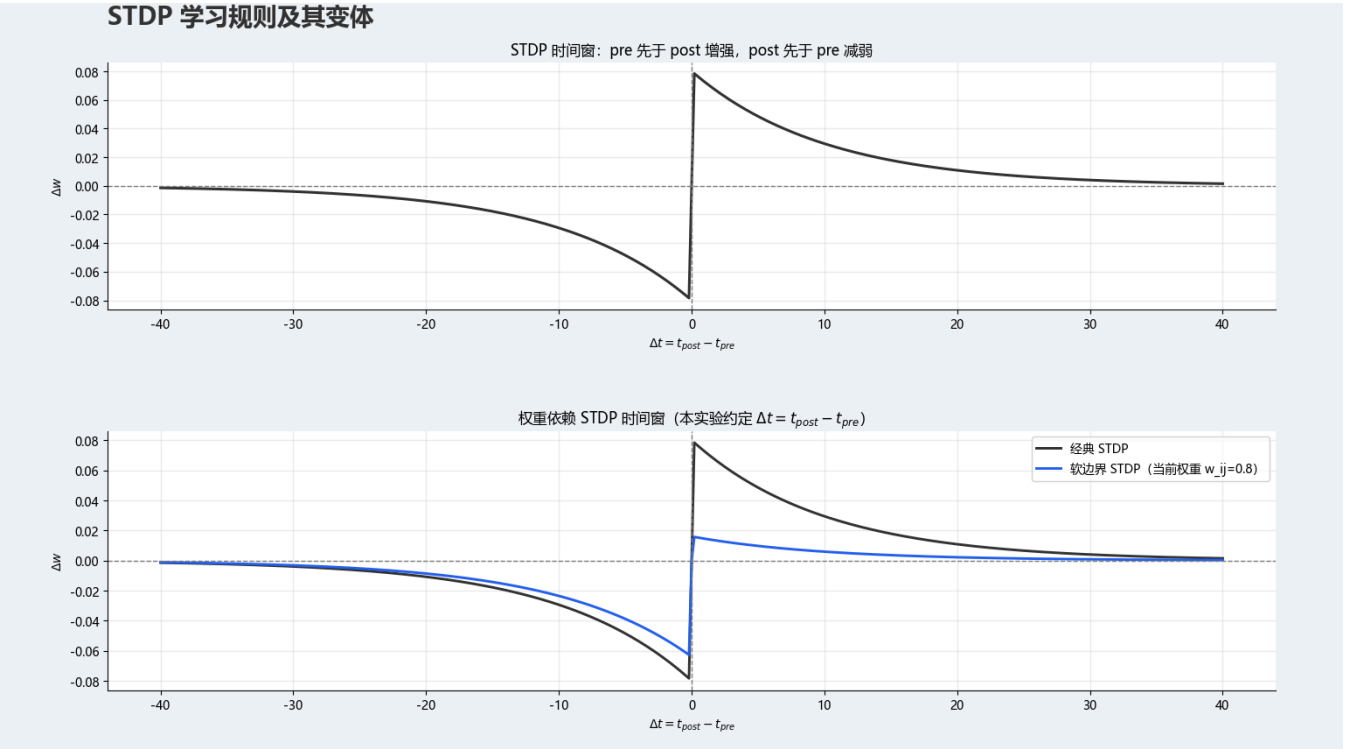
联系：这体现了**突触间的竞争机制**。当一个神经元被其他强输入激活时，那些在该时刻没有贡献（静默）的突触连接会被削弱。这种“异突触抑制”有助于神经网络筛选出真正有效的特征，防止权重无意义地普遍增长。

BCM 滑动阈值与功能特异化

趋势：当 Group 1（强输入）持续刺激导致滑动阈值 θ 显著上升时，Group 2（弱输入）的权重曲线通常会呈现**下降趋势**。

原因：BCM 规则公式为 $\Delta w = \eta v_i(v_i - \theta)v_j$。强输入提升了输出活动运行平均值，进而拉高了阈值 θ。此时，较弱的 Group 2 输入产生的输出活动 v_i 往往低于这个新阈值（$v_i < \theta$），导致增量变为负值，权重被压低。

STDP 学习规则分析



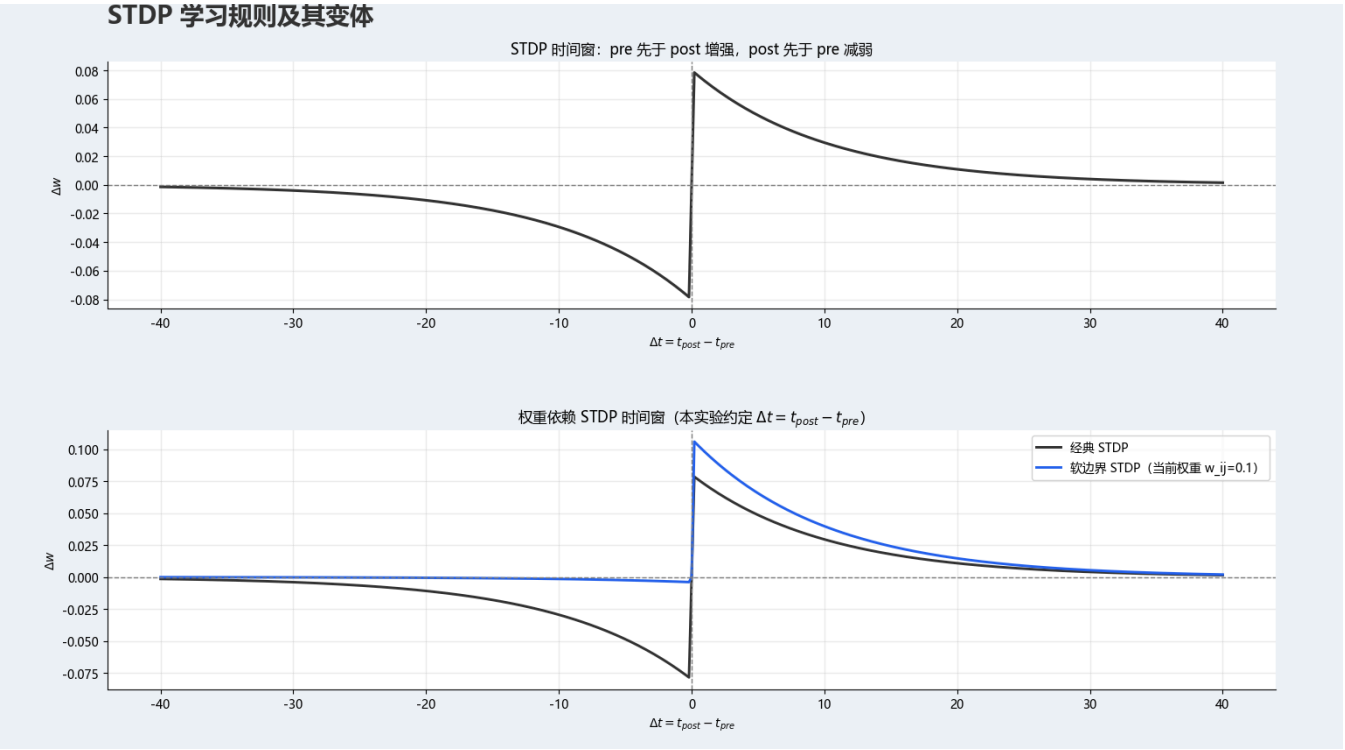
修改参数

STDP：

```
tau_plus = 10.0
tau_minus = 10.0
w_demo = 0.8
eta_plus = 0.08
eta_minus = 0.08
```

对比组：

```
w_demo = 0.1
eta_plus = 0.12
eta_minus = 0.04
```



现象分析：

w = 0.1：
→ LTP 明显增强（远离上界）

η+ > η−：
→ 系统整体偏向增强

结果：

曲线右侧显著抬高

左侧下降幅度减小

时间常数 τ_+ 变化的影响

视觉差异：若将 τ_+ 增大至 20.0 而 τ_- 保持 10.0，第一象限（增强侧）的曲线会变得更“平缓”或“肥大”，覆盖的 Δt 范围更广 。

物理意义：这意味着神经元对“因果关系”的时间容忍度更高 。即使突触前脉冲领先突触后脉冲的时间较长，依然能诱发较强的长期增强效应（LTP） 。在整体系统中，这往往会导致 LTP 效应占主导地位 。

权重依赖 STDP 的幅度变化预测

$w = 0.8$ **时 LTP 被压扁的原因**：根据软边界公式 $A_+(w) = (w_{max} - w)\eta_+$，当权重接近上限 $w_{max} = 1.0$ 时，$(w_{max} - w)$ 的项变得很小，极大地限制了增强的幅度 。

$w = 0.1$ **时的预测**：

第一象限 (LTP)：由于 $(1.0 - 0.1) = 0.9$ 较大，曲线幅度会**显著上升**，增强空间很大 。

第四象限 (LTD)：根据 $A_-(w) = (w - w_{min})\eta_-$，当 $w = 0.1$ 接近下限 0.0 时，$(w - w_{min})$ 项变小，减弱的幅度会**明显收缩（变平）**

实验总结分析（最后的3问）

软边界增长速度与生物合理性

变化：当权重逼近 w_{max} 时，权重增长速度会**逐渐趋近于零** 。

合理性：这对应了生物神经元中**资源的有限性** 。突触受体数量、轴突运输的蛋白质以及可利用的能量都是有限的，不可能支撑连接强度无限增长 。这种饱和效应维持了神经系统的稳定性 。

减去均值 $\langle v \rangle$ 与主成分提取 (PCA)

分析：在协变规则和 BCM 中，减去均值相当于对数据进行了**中心化处理 (Mean Centering)** 。在线性代数中，计算协方差矩阵的前提就是减去均值 。这样做可以消除直流分量的干扰，让神经元学习到数据分布中方差最大的方向（即主成分），从而更有效地提取特征 。

STDP 的时间因果性要求与 $\Delta t = 0$ 的讨论

因果性要求：STDP 要求突触前必须**先于**突触后放电（$\Delta t > 0$）才能增强，这体现了严格的“先果后因”物理逻辑 。

$\Delta t = 0$：实验中设置此时权重变化为 0 。

物理实现：在真实物理世界中，由于信号传递存在物理距离和电化学延迟，真正的 $\Delta t = 0$（绝对同步）几乎是不可能发生的 。即使宏观上看起来同步，微观上总会有纳秒级别的先后之分 。

总结：

本实验通过实现多种Hebb学习规则及其扩展形式，并结合STDP时间依赖突触可塑性模型，系统分析了突触权重在不同学习机制与参数条件下的演化规律。结果表明，经典Hebb规则体现了神经元活动的相关性学习，而引入衰减项、门控机制及边界约束后，模型能够有效避免权重无界增长并增强稳定性；BCM规则通过滑动阈值实现了输入之间的竞争，从而产生特异化响应。另一方面，STDP实验验证了突触可塑性的时间因果性特征，即突触前神经元先于突触后发放将导致权重增强，反之则减弱，同时权重依赖机制进一步调节了突触变化幅度，使系统具有更好的收敛性与生物合理性。整体而言，本实验揭示了从相关性、竞争性到时间因果性三种不同层面的学习机制及其对神经网络动态行为的影响。